

Team 2

CodeTal

TEAM PROJECT

FINAL PRESENTATION

e

목차

1

Overview

2

Goal

3

Team Works

4

UI/UX Scenarios

5

(Use Cases)

Overview

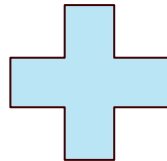
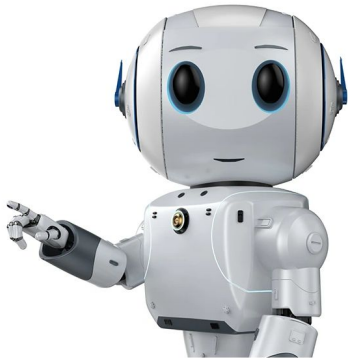
W | **ARCHITECTURE**
INTERFACE

01. Overview

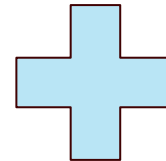
Purpose

주제: AI를 활용한 프로그래밍 교육

 OpenAI
ChatGPT



**Programming
Education**



Storytelling



01. Overview

Purpose

“StoryTelling-based Personalized Learning Platform”

사용자에게 개인화된 학습 경험을 제공하기 위한
스토리텔링 기반의 학습 플랫폼



- 스토리텔링을 기반 한 학습 플랫폼
- 사용자에게 개인화된 학습 경험 제공
- 사용자는 자신이 원하는 캐릭터를 선택하고, 스토리텔러가 이야기를 들려주면서 캐릭터와 함께 학습

01. Overview

Development Tools



Front-End



Back-End

django

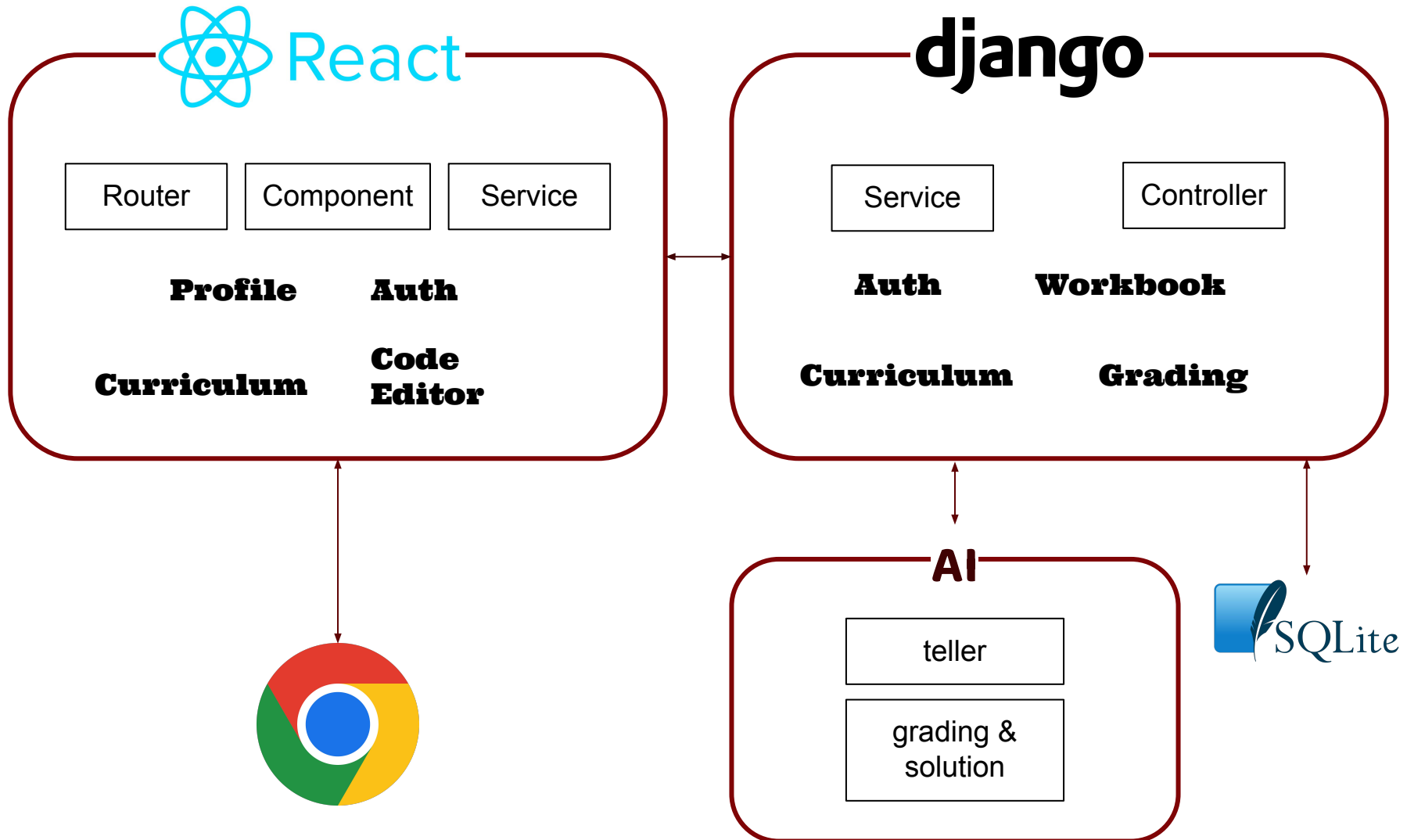
AI



ChatGPT

01. Overview

System Architecture





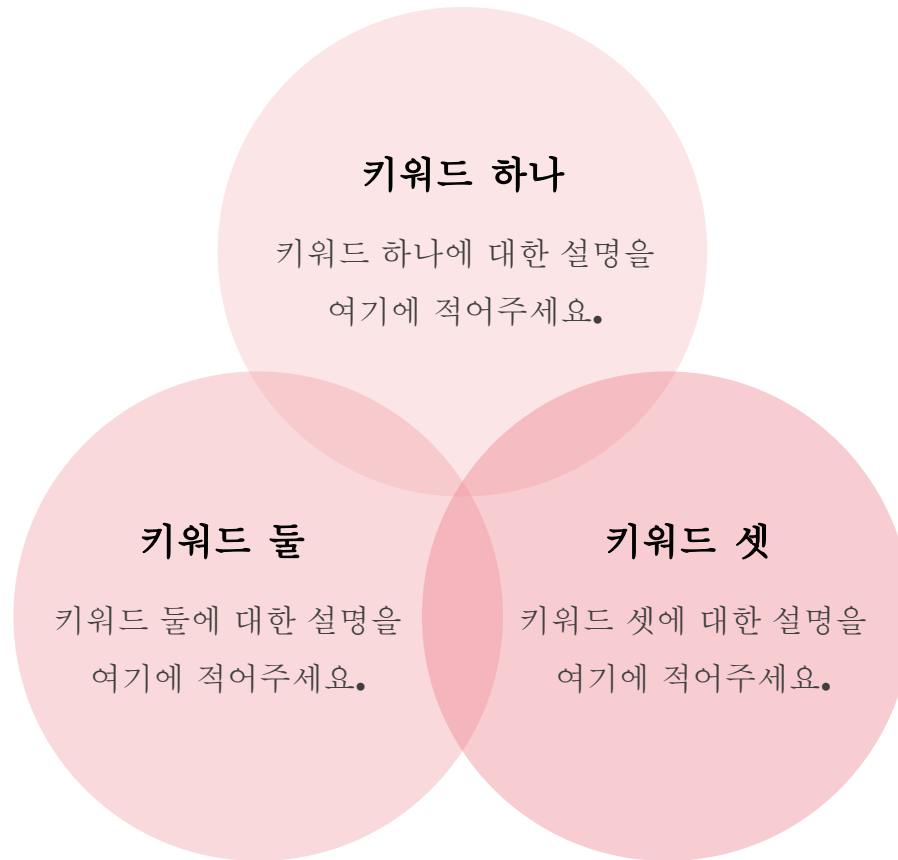
Goa

| OBJECTIVES

|

02. Goal

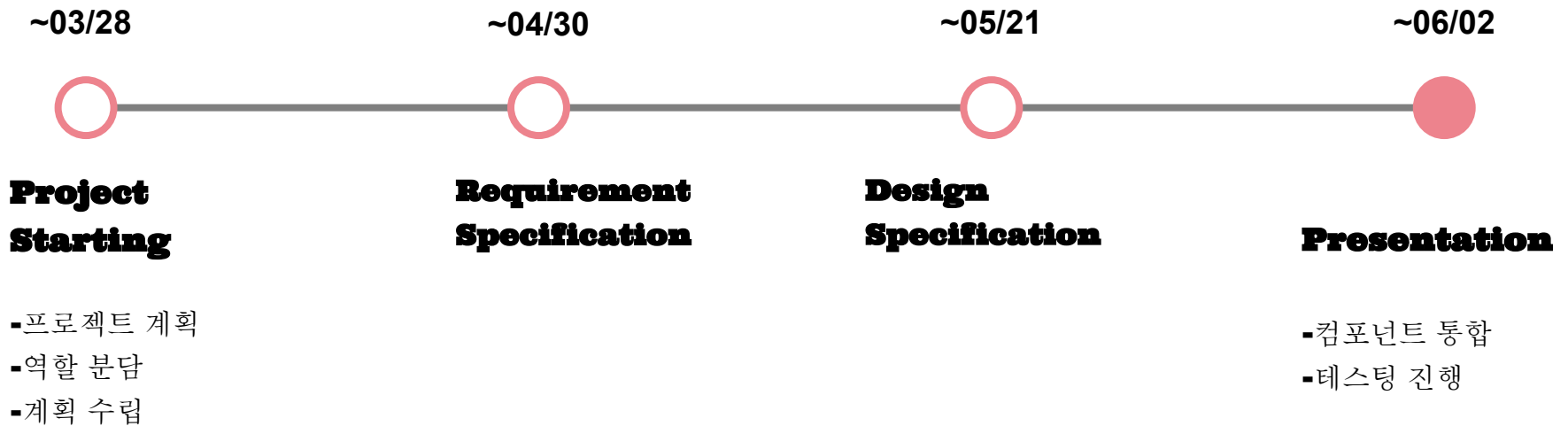
Feature Objectives



Team Work s

03. Team Works

Timeline



03. Team Works

Schedule



03. Team Works

Distributing Roles

1. Front-end

박성민, 유현택, 조성원

2. Back-end

서보현, 이재필

2. AI Part

김민석, 채서영



UI/UX Scenari os

04. UI/UX Scenarios

NavBar

CodeTale

Pages ▾

Docs ▾

SIGN IN

**Click 'CodeTale' button and
you can go to the main page**

Your Work With AI Coding System

The time for coding with AI. Personalized Recommendation
with StoryTelling are waiting

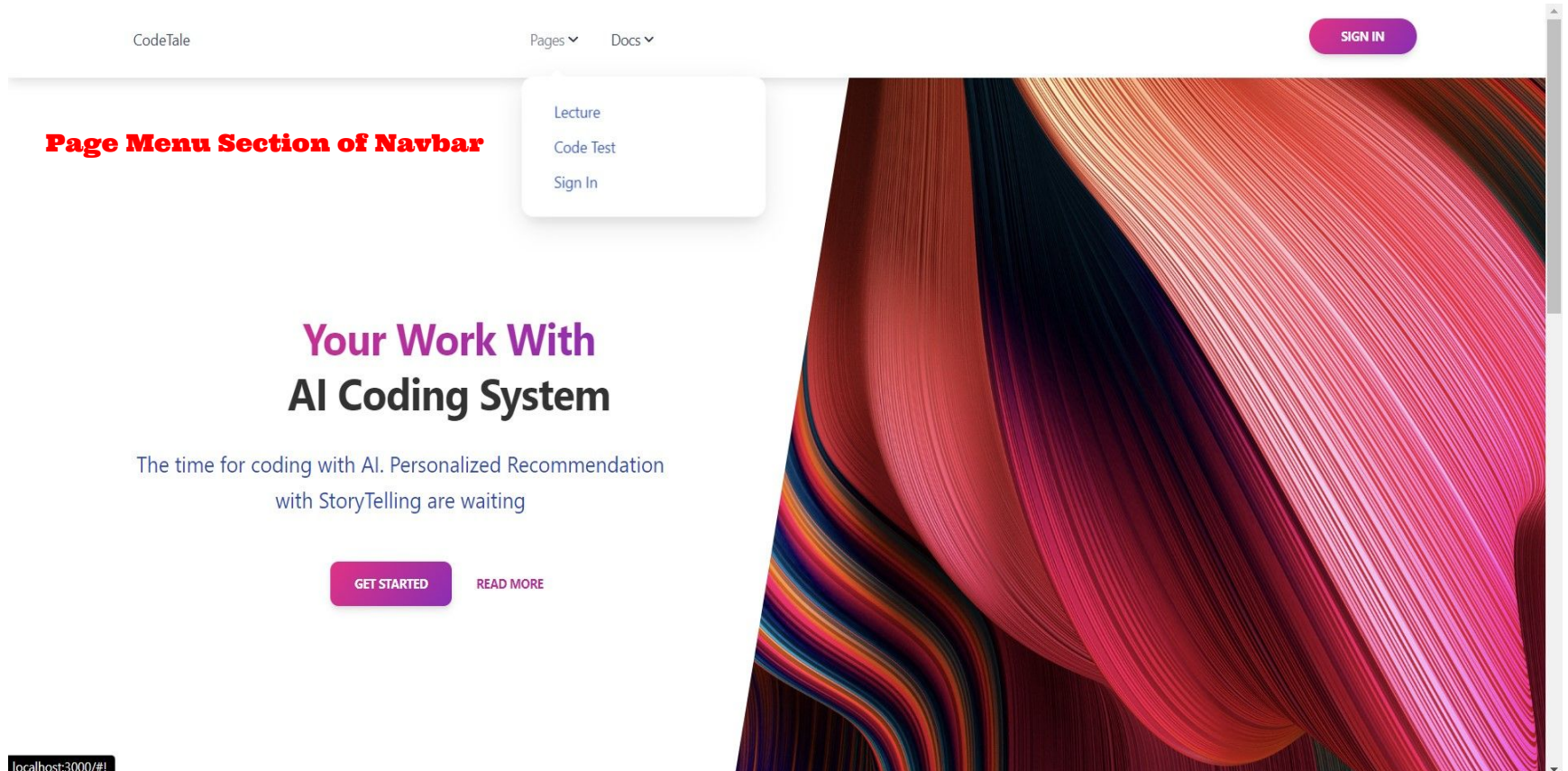
GET STARTED

READ MORE



04. UI/UX Scenarios

NavBar



04. UI/UX Scenarios

NavBar

CodeTale

Pages ▾

Docs ▾

SIGN IN

**Click 'Docs' button and
you can go to the docs for this
project**

Your Work With AI Coding System

The time for coding with AI. Personalized Recommendation
with StoryTelling are waiting

GET STARTED

READ MORE



04. UI/UX Scenarios

Main Page

CodeTale

Pages ▾

Docs ▾

SIGN IN

Your Work With AI Coding System

The time for coding with AI. Personalized Recommendation
with StoryTelling are waiting

GET STARTED

READ MORE

**Click 'Get Started' button and
join our codetale project by
moving to Code Editor Page**



04. UI/UX Scenarios

Main Page

**Click
Team Member
to view each
member's
github project**





StoryTelling

Start trip with your personal teller to Code World



Code Test

Make your hand dirty with code



Personalized Recommendation

Your trip will be personalized with AI model until end



Start Now

Consideration after action



AI Coding Education System

Join our awesome team

Yu Hyeon Taek

FRONT DEVELOPER



Kim Min Seok

AI DEVELOPER



Jo Seong Won

REACT DEVELOPER

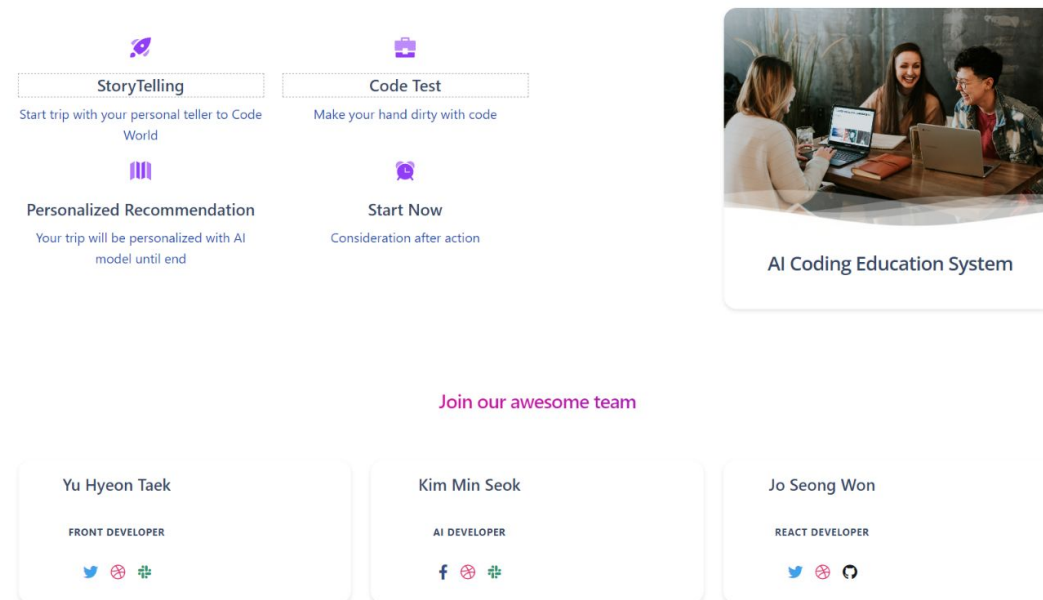


Thank you for your support!
Delivering the best products



04. UI/UX Scenarios

Main Page



**Click
Github Button
to view code
for codetale
project**

**Click
Dribble Button
to view design
for codetale
project**

04. UI/UX Scenarios

Sign In

**Click 'SIGN IN' button and
you can go to the sign in page**

CodeTale

Pages ▾

Docs ▾

SIGN IN

Your Work With AI Coding System

The time for coding with AI. Personalized Recommendation
with StoryTelling are waiting

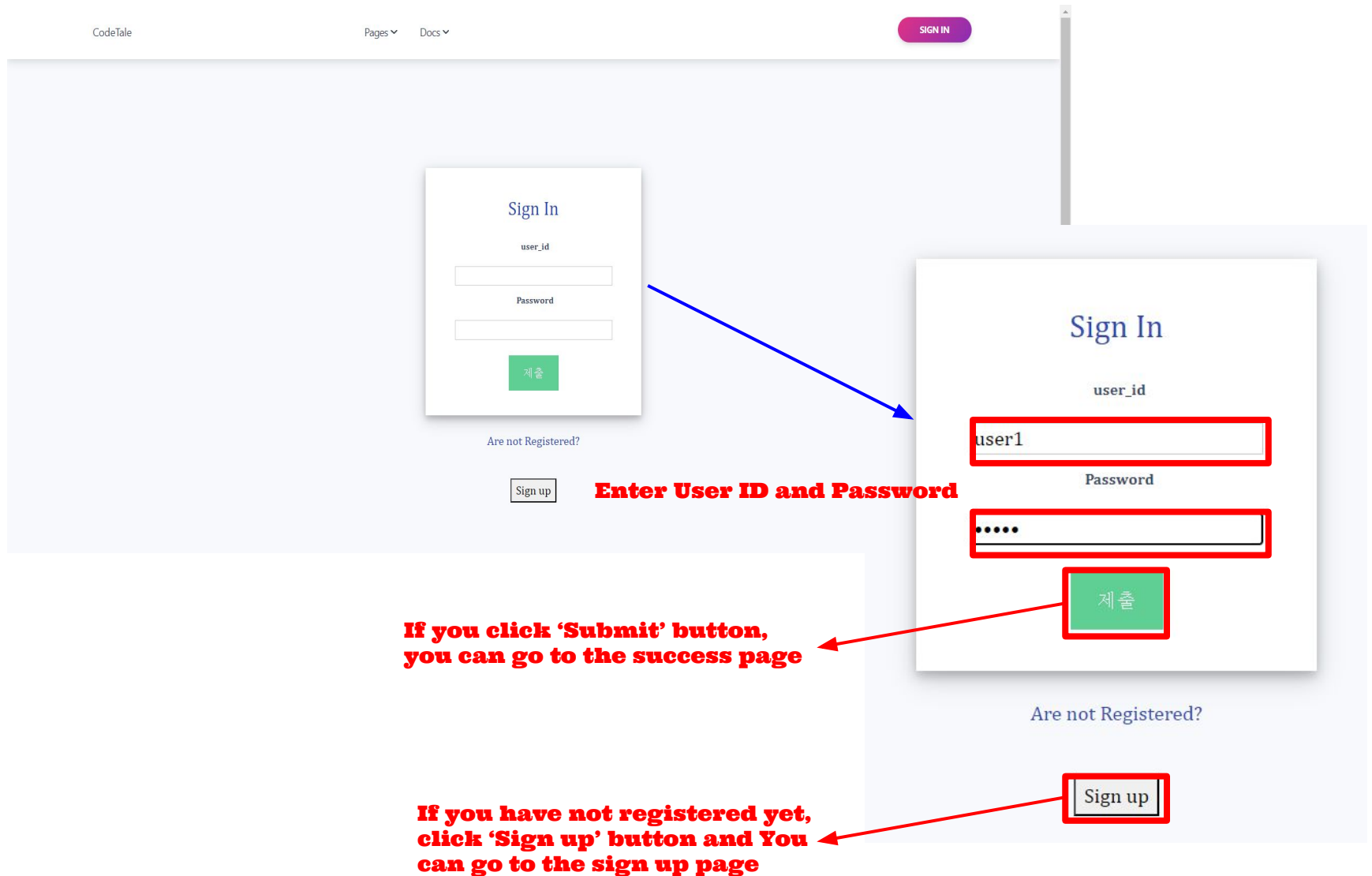
GET STARTED

READ MORE



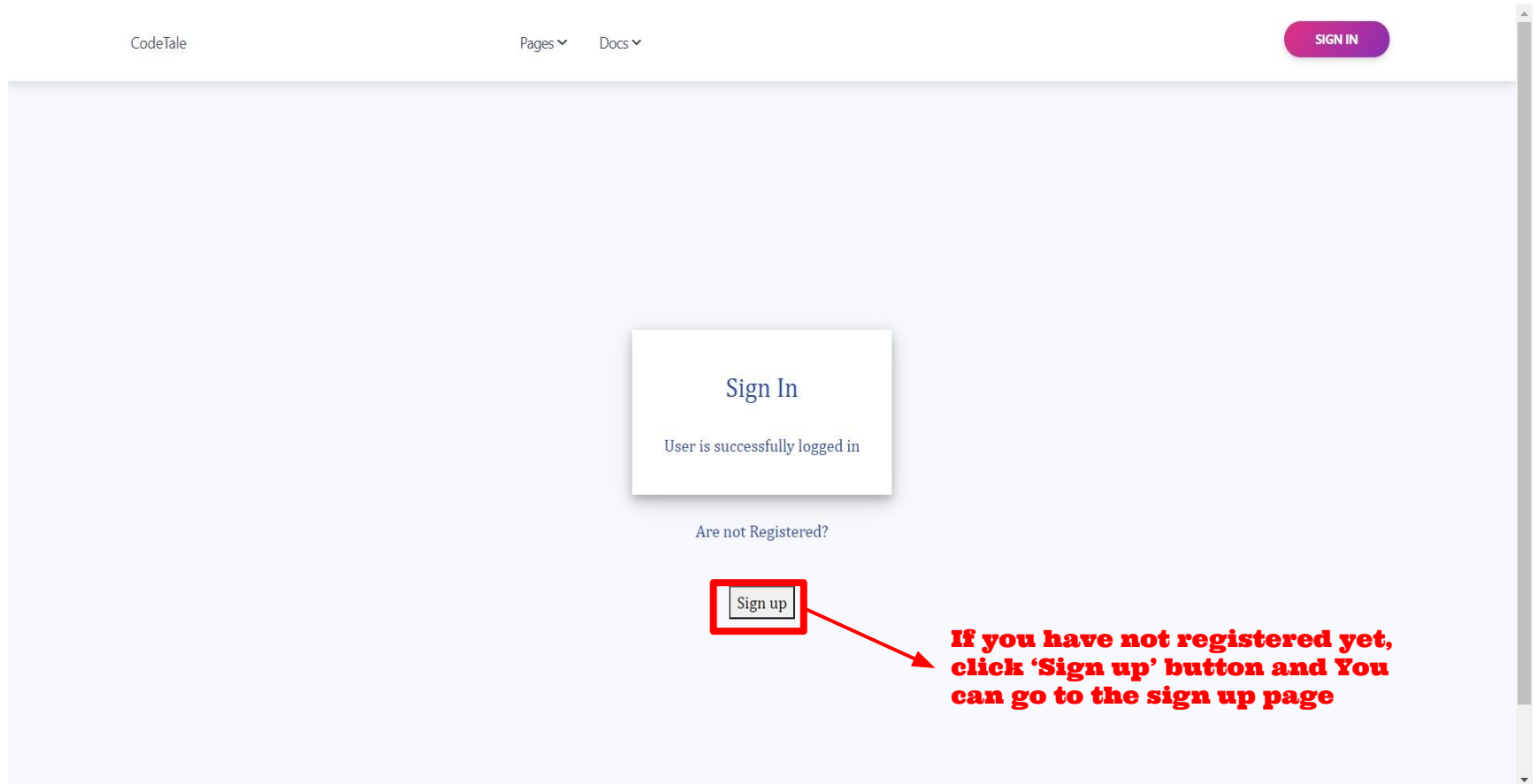
04. UI/UX Scenarios

Sign In



04. UI/UX Scenarios

Sign In - Success



04. UI/UX Scenarios

Sign Up

CodeTale Pages Docs SIGN IN

Sign Up

User ID

Password

Select Language

C++

Select Teller

신데렐라

Create

Enter User ID and Password you want to use

Click drop button and Select language you want to use

Click 'Create' button to complete the registration

Sign Up

User ID

user1

Password

.....

Select Language

Java

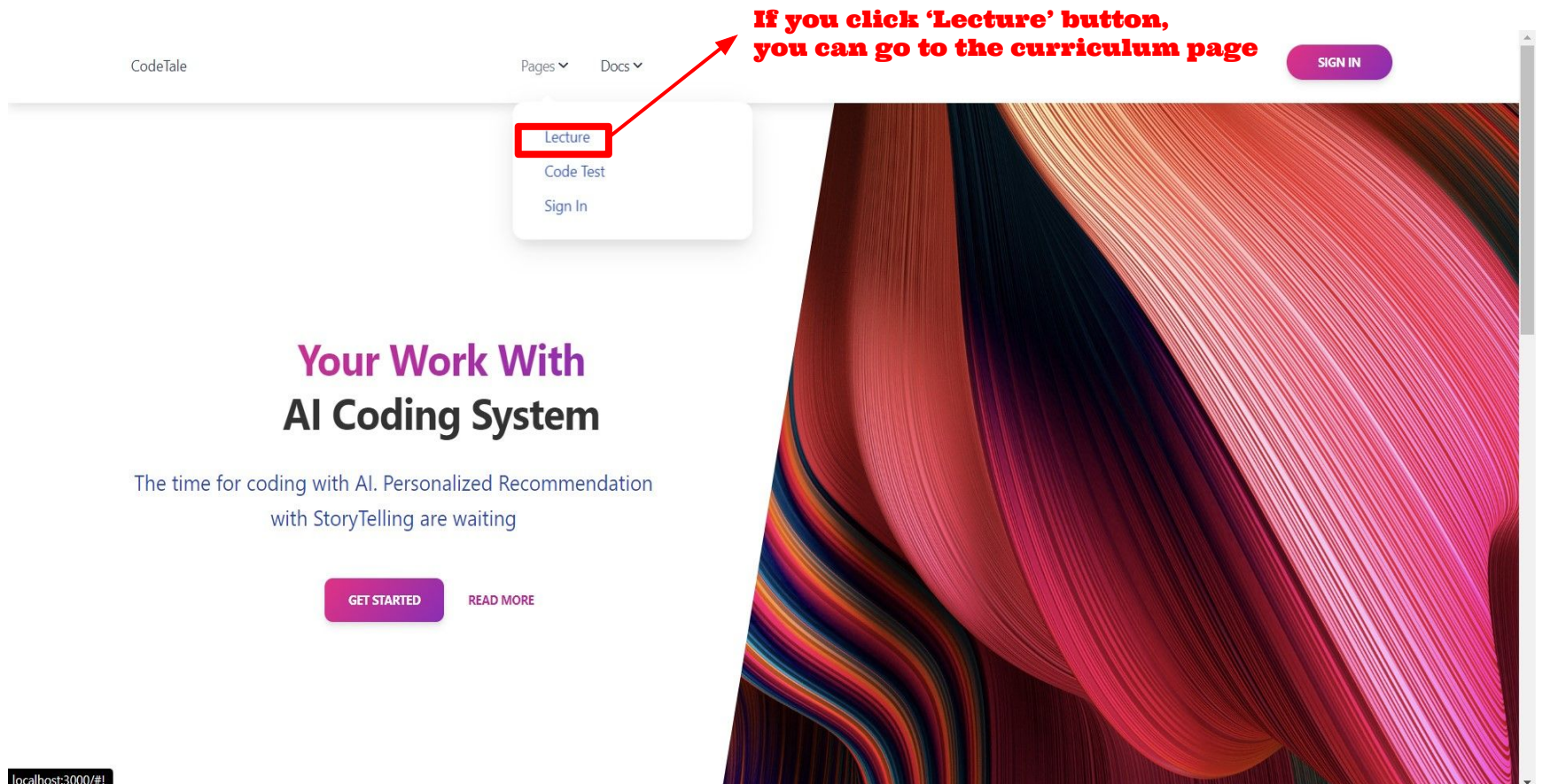
Select Teller

어린왕자

Create

04. UI/UX Scenarios

Curriculum



04. UI/UX Scenarios

Curriculum

**If you click 'CodeTale',
you can go back to the main page**

CodeTale

Pages ▾

Docs ▾

SIGN IN

Curriculum

Week1

chapter 1

chapter 2

chapter 3

check ☐

Week2

chapter 1

chapter 2

chapter 3

check ☐

Week3

chapter 1

chapter 2

chapter 3

check ☐

Week4

chapter 1

chapter 2

chapter 3

check ☐

Week3

chapter 1

chapter 2

chapter 3

check ☒

**If you click 'chapter' button,
you can go to the workbook page**

**If you have taken all the
chapters of the week,
click check box to display them.**

04. UI/UX Scenarios

Workbook

Title of Chapter

CodeTale

Pages ▾

Docs ▾

SIGN IN

C++과 C++14

C++11과 C++14는 이전 버전보다 더욱 다양한 기능들이 추가되었고, 코드의 가독성과 생산성을 높여주는 기능들이 새롭게 도입되었습니다. C++11에 추가된 기능 중 가장 큰 변화 중 하나는 자동 타입 추론(auto)입니다. 말 그대로 컴파일러가 변수 선언에서 타입을 추론할 수 있게 되어 코드의 가독성을 높였습니다. 이렇게 쓰여진 코드는 예전 C++에서는 볼 수 없었던 추상화 레벨이 높은 코드가 될 수 있습니다. 또한, C++11에서는 람다 표현식이 도입되었습니다. 람다 표현식은 함수를 익명으로 선언하는 방법으로, 함수 객체를 만들기 위해 클래스 선언을 작성하는 번거로움을 줄여줍니다. C++11에서는 새로운 컨테이너 타입인 `std::array`와 `std::unordered_map`이 도입되었습니다. `std::array`는 크기가 고정된 배열 형태의 컨테이너이며, `std::unordered_map`은 해시 맵 형태의 컨테이너입니다. C++14에서는 이전의 `auto`를 확장하여 함수의 반환값과 함께 사용할 수 있는 `auto` 반환 타입(`auto return type`)도 추가되었습니다. 이는 크게 중요하지 않은 반환값의 타입 추론에 매우 유용합니다. C++14에서는 람다 표현식이 더욱 발전해서 `capture` 자체의 `lifetime`과 함수오버로드가 가능해졌습니다. 또한 이전까지는 제네릭 함수 호출시 매개변수에 일일이 타입을 지정해주어야 했지만 C++14에서는 `auto`를 활용하여 개선되었습니다. C++11과 C++14의 새로운 기능들은 코드를 간결하고 이해하기 쉽게 만들어 줍니다. 하지만, 이들은 이전 버전과 호환되지 않을 수 있으므로 주의해야 합니다. 따라서, 이전 버전과의 호환성을 고려하여 코드를 작성하는 것이 좋습니다.

Content of Chapter

04. UI/UX Scenarios

Code Editor

CodeTale

Pages Docs

JavaScript (Node.js 12.14.0)

Oceanic Next

```
1  /**
2   * Problem: Binary Search: Search a sorted array for a target value.
3   */
4
5   // Time: O(log n)
6   const binarySearch = (arr, target) => {
7     return binarySearchHelper(arr, target, 0, arr.length - 1);
8   };
9
10  const binarySearchHelper = (arr, target, start, end) => {
11    if (start > end) {
12      return false;
13    }
14    let mid = Math.floor((start + end) / 2);
15    if (arr[mid] === target) {
16      return mid;
17    }
18    if (arr[mid] < target) {
19      return binarySearchHelper(arr, target, mid + 1, end);
20    }
21    if (arr[mid] > target) {
22      return binarySearchHelper(arr, target, start, mid - 1);
23    }
24  };
25
26  const arr = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
27  const target = 5;
28  console.log(binarySearch(arr, target));
29
```

Question's Title & Description

SIGN IN

Two Sum

Given an array of integers 'nums' and an integer 'target', return indices of the two numbers such that they add up to 'target'.

You may assume that each input would have exactly one solution, and you may not use the same element twice.

You can return the answer in any order.

Example 1:
Input: nums = [2,7,11,15], target = 9
Output: [0,1]

Custom input

Code Output

Compile and Execute

If you click this button, output of the written code is printed

04. UI/UX Scenarios

Code Editor

Analyzed result by ChatGPT
is printed

```
1 해당 코드는 이진 검색(Binary Search) 알고리즘을 자바스크립트로 구현한 것으로 보입니다. 코드를 한 줄씩 분석해보겠습니다.
2
3 binarySearch 함수: 주어진 배열 arr과 목표값 target을 입력로 받습니다. binarySearchHelper 함수를 호출하여 이진 검색을 수행한 뒤 결과를 반환합니다.
4
5 binarySearchHelper 함수: 주어진 배열 arr, 목표값 target, 검색 범위의 시작 인덱스 start, 끝 인덱스 end를 입력로 받습니다.
6
7 start가 end보다 큰 경우, 검색 범위가 더 이상 없으므로 false를 반환합니다.
8
9 mid 변수를 사용하여 검색 범위의 중간 인덱스를 계산합니다. (Math.floor 함수를 사용하여 소수점을 버립니다.)
10
11 중간 값 arr[mid]이 목표값 target과 일치하는 경우, 중간 인덱스 mid를 반환합니다.
12
13 중간 값 arr[mid]이 목표값 target보다 작은 경우, 검색 범위를 중간 인덱스보다 오른쪽 부분으로 좁힙니다. 이를 재귀적으로 호출하여 검색 범위를 좁혀갑니다.
14
15 중간 값 arr[mid]이 목표값 target보다 큰 경우, 검색 범위를 중간 인덱스보다 왼쪽 부분으로 좁힙니다. 이를 재귀적으로 호출하여 검색 범위를 좁혀갑니다.
16
17 arr 배열에는 1부터 10까지의 정렬된 값이 있으며, target 변수에는 5가 할당되어 있습니다.
18
19 binarySearch 함수를 호출하여 이진 검색을 수행한 결과를 console.log에 출력합니다.
20
21 이 코드는 정렬된 배열에서 특정 값을 찾는 이진 검색 알고리즘을 구현한 것으로 보입니다.
22
23 이진 검색의 시간 복잡도는  $O(\log n)$ 이고, 공간 복잡도는  $O(\log n)$ 입니다. 여기서 n은 배열의 크기입니다.
24
25 이진 검색은 주어진 배열을 반씩 나누어가며 탐색 범위를 줄여가는 알고리즘입니다. 매번 탐색 범위를 절반으로 줄이므로 배열의 크기(예: 로그) 시간 복잡도
26
27 이진 검색에서 사용되는 재귀 호출은 호출 스택에 최대  $O(\log n)$ 개의 호출 프레임이 저장되므로 공간 복잡도도  $O(\log n)$ 입니다. 이진 검색은 배열 내부에서 포인
28
29 따라서, 이진 검색은 탐색 대상이 정렬된 배열일 때 효율적인 알고리즘으로, 탐색 범위가 큰 경우에도 빠른 속도와 적은 메모리 사용을 제공합니다.
30
```

Submit GPT

If you click this button,
written code is submitted to
ChatGPT

Two Sum

Given an array of integers 'nums' and an integer 'target', return indices of the two numbers such that they add up to 'target'.

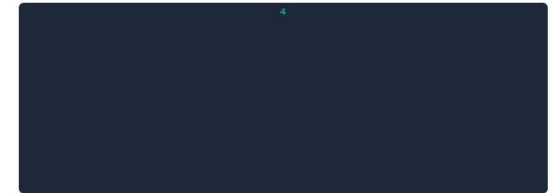
You may assume that each input would have exactly one solution, and you may not use the same element twice.

You can return the answer in any order.

Example 1:

Input: nums = [2,7,11,15], target = 9

Output: [0,1]



Custom input

Compile and Execute

Status: Accepted

Memory: 7116

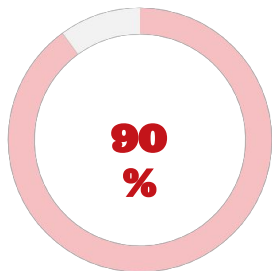
Time: 0.056



**Use
Cas
e**

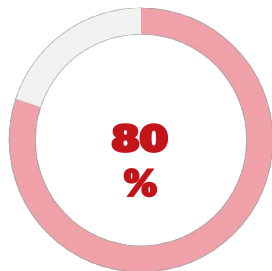
슬라이드 제목

해당 슬라이드의 본문 내용을 요약하여 여기에 적어주세요.



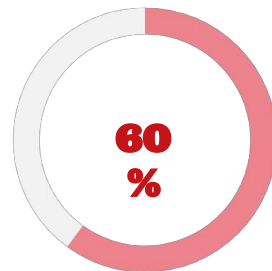
키워드 하나

키워드 하나에 대한
설명을 여기에
적어주세요.



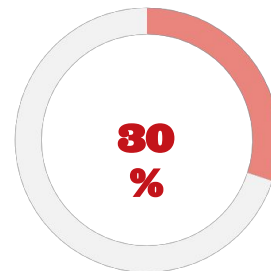
키워드 둘

키워드 둘에 대한
설명을 여기에
적어주세요.
길게 적어도 좋아요.



키워드 셋

키워드 셋에 대한
설명을 여기에
적어주세요.
길게 적어도 좋아요.

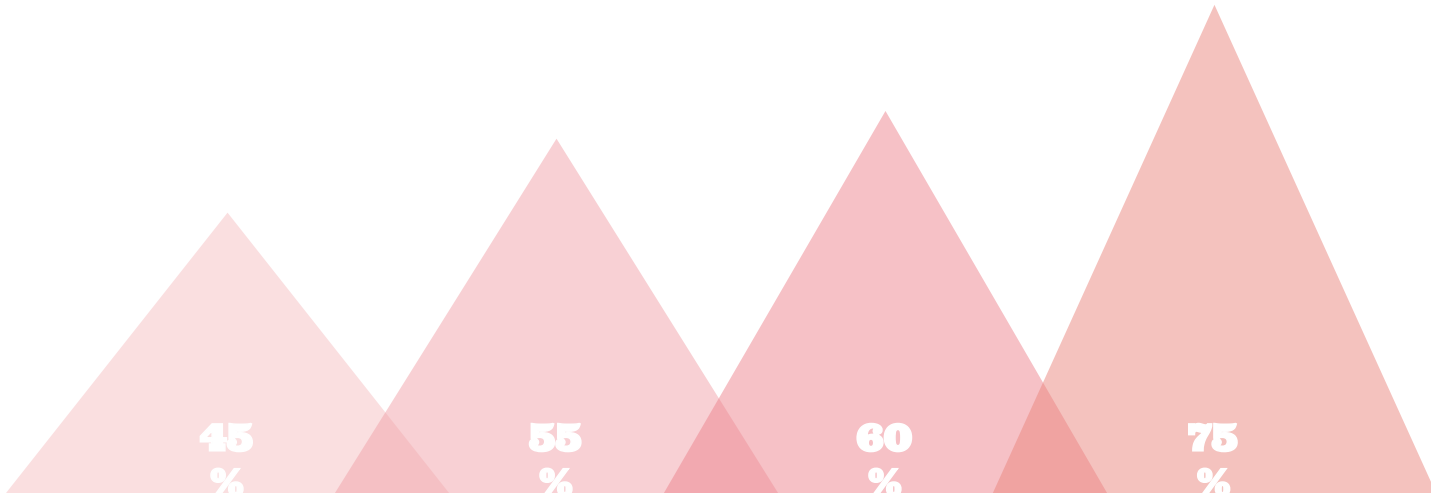


키워드 넷

키워드 넷에 대한
설명을 여기에
적어주세요.

슬라이드 제목

해당 슬라이드의 본문 내용을 요약하여 여기에 적어주세요.



키워드 하나

서울의 벚꽃
개화시기는 **4월
7일**이라고 해요.

키워드 둘

인천의 벚꽃
개화시기는 **4월 10일**
이에요.

키워드 셋

제주도는 벌써 벚꽃이
폈어요!

키워드 넷

부산은 오늘 벚꽃이
개화했대요.

감사합니
다